

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO Y AL ANÁLISIS MATEMÁTICO Vol. 2

RICHARD COURANT y FRITZ JOHN

*Instituto Courant de Ciencias Matemáticas
Universidad de Nueva York*

Con la asistencia de

ALBERT A. BLANK

*Profesor de Matemáticas
Universidad Carnegie-Mellon
Pittsburgh, Pennsylvania*

ALAN SOLOMON

*Profesor de Matemáticas
Universidad del Negev
Beer-Sheva, Israel*



LIMUSA

NORIEGA EDITORES

MÉXICO • España • Venezuela • Colombia

VERSIÓN AUTORIZADA EN ESPAÑOL DE LA OBRA
PUBLICADA EN INGLÉS CON EL TÍTULO:
**INTRODUCTION TO CALCULUS AND
ANALYSIS. VOLUME II**
© NINA COURANT, ERNEST COURANT AND GERTRUDE
MOSEY, AS EXECUTORS OF THE ESTATE OF RICHARD
COURANT, AND FRITZ JOHN.

COLABORADOR EN LA TRADUCCIÓN:
HERNÁN PÉREZ CASTELLANOS
INGENIERO INDUSTRIAL. PROFESOR TITULAR DE MATE-
MÁTICAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL, MÉXICO.

REVISIÓN:
SAÚL HAHN GOLDBERG
DOCTOR EN MATEMÁTICAS DEL INSTITUTO COURANT
DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK. PROFESOR
ASOCIADO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ES-
TUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL, MÉXICO.

ROLANDO V. JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ
DOCTOR EN FÍSICA. PROFESOR E INVESTIGADOR DE
LA ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, MÉXICO.

LA PRESENTACIÓN Y DISPOSICIÓN EN CONJUNTO DE

**INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO Y AL
ANÁLISIS MATEMÁTICO. VOLUMEN 2**

SON PROPIEDAD DEL EDITOR. NINGUNA PARTE DE ESTA
OBRA PUEDE SER REPRODUCIDA O TRANSMITIDA,
MEDIANTE NINGÚN SISTEMA O MÉTODO, ELECTRÓNICO
O MECÁNICO (INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO, LA GRA-
BACIÓN O CUALQUIER SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN), SIN CONSEN-
TIMIENTO POR ESCRITO DEL EDITOR.

DERECHOS RESERVADOS:

© 1999, EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V.
GRUPO NORIEGA EDITORES
BALDERAS 95, MÉXICO, D.F.
C.P. 06040
☎ (5)521-21-05
01(800) 7-06-91-00
📠 (5)512-29-03
limusa@noriega.com.mx
🌐 www.noriega.com.mx

CANIEM NÚM. 121

NOVENA REIMPRESIÓN

IMPRESO EN MÉXICO
ISBN 968-18-0640-9

Prólogo

La obra *Differential and Integral Calculus*. Vols. I y II, de Richard Courant, ha tenido mucho éxito al iniciar a varias generaciones de estudiantes en las matemáticas superiores. En su contexto, esos volúmenes se basaron en el hecho de que las matemáticas se originan de la unión de la imaginación intuitiva y el razonamiento deductivo. Al preparar esta revisión, los autores se esforzaron en mantener el equilibrio entre estos dos criterios que caracterizaron a la obra original. Aunque Richard Courant falleció antes ver la publicación de esta revisión del Volumen II, todos los cambios principales fueron acordados y redactados por los autores antes de que el Dr. Courant muriera.

Desde el principio, los autores se dieron cuenta de que el Volumen II, que trata de las funciones de varias variables, se tendría que revisar más a fondo que el Volumen I. En particular, parecía conveniente estudiar los teoremas fundamentales de la integración en dimensiones superiores con el mismo rigor y generalidad que se aplicó a la integración en una sola dimensión. Además, había gran número de conceptos nuevos y temas de primordial importancia, los cuales, en opinión de los autores, constituyen una introducción al análisis.

En los capítulos 6, 7 y 8 que tratan, respectivamente, de Ecuaciones Diferenciales, Cálculos de Variaciones y Funciones de una Variable Compleja, sólo se hicieron pequeños cambios. En la parte más importante del libro, capítulos 1 al 5, se conservó lo más posible el esquema original de dos desarrollos más o menos paralelos de cada tema a niveles diferentes: una introducción informal basada en argumentos más intuitivos, y un estudio de las aplicaciones que proporcionan los fundamentos para las demostraciones subsecuentes.

El material de álgebra lineal, contenido en el capítulo I original, parecía inadecuado como fundamento para la estructura ampliada del cálculo. Por tanto, todo este capítulo (que ahora es el capítulo 2) se reescribió completamente y ahora incluye todas las propiedades básicas de los determinantes y las matrices de n -ésimo orden, las for-

mas multilineales, los determinantes de Gram y las variedades lineales.

En el nuevo capítulo 1 se analizan todas las propiedades fundamentales de las formas diferenciales lineales y sus integrales. Con esto el lector ya está preparado para empezar con el estudio de las formas diferenciales exteriores de orden superior agregadas al capítulo 3. También, en el capítulo 3, se encuentra una nueva demostración del teorema de la función implícita por medio de aproximaciones sucesivas y un estudio de los puntos críticos y los índices de los campos vectoriales en dos dimensiones.

En los capítulos 4 y 5 se agregó bastante material sobre las propiedades fundamentales de las integrales múltiples. Aquí nos enfrentamos a una conocida dificultad: se debía demostrar que las integrales sobre una variedad M , definidas con bastante facilidad subdividiendo M en partes convenientes, son independientes de la subdivisión particular. Esto se resolvió mediante el uso sistemático de la familia de conjuntos mensurables de Jordan con su propiedad de intersección finita y de particiones de la unidad. Con el fin de minimizar las complicaciones topológicas, sólo se consideraron variedades que encajaban suavemente en el espacio euclidiano. Se estudió la noción de "orientación" de una variedad con el detalle necesario para el estudio de las integrales de las formas diferenciales exteriores y sus propiedades de aditividad. Con estas bases, se dan las demostraciones para el teorema de la divergencia y para el teorema de Stokes en n dimensiones. A la sección sobre las integrales de Fourier en el capítulo 4 se le agregó un análisis de la identidad de Parseval y las integrales múltiples de Fourier.

Para la preparación de este libro fue inapreciable la ayuda generosa e ininterrumpida, proporcionada por los dos amigos de los autores, los profesores Albert A. Blank de la Universidad Carnegie-Mellon y Alan Solomon de la Universidad del Negev. Casi en todas las páginas se advierte la influencia de sus críticas, correcciones y sugerencias. Además, ellos prepararon los problemas y ejercicios para este volumen.¹

También debemos dar las gracias a nuestros colegas, los Profesores K. O. Friedrichs y Donald Ludwig, por sus valiosas y constructivas sugerencias, así como a John Wiley and Sons y su departamento editorial por el continuo estímulo y ayuda que nos brindaron.

FRITZ JOHN
Nueva York

¹En contraste con el volumen I, éstos se han incorporado por completo en el texto; se pueden encontrar sus soluciones al final del volumen.

Contenido

Capítulo 1 Funciones de varias variables y sus derivadas

- 1.1 **Puntos y conjuntos de puntos en el plano y en el espacio** 25
 - a. Sucesiones de puntos: Convergencia, 25
 - b. Conjuntos de puntos en el plano, 28
 - c. La frontera de un conjunto. Conjuntos cerrados y conjuntos abiertos, 30
 - d. La cerradura como conjunto de puntos límite, 33
 - e. Puntos y conjuntos de puntos en el espacio, 34.
- 1.2 **Funciones de varias variables independientes** 36
 - a. Funciones y sus dominios, 36
 - b. Los tipos más sencillos de funciones, 37
 - c. Representación geométrica de las funciones, 38
- 1.3 **Continuidad** 42
 - a. Definición, 42
 - b. El concepto de límite de una función de varias variables, 44
 - c. El orden de anulación de una función, 47
- 1.4 **Las derivadas parciales de una función** 52
 - a. Definición. Representación geométrica, 52
 - b. Ejemplos, 58
 - c. La

continuidad y la existencia de las derivadas parciales, 61 d. Cambio del orden de la derivación, 62

- 1.5 **La diferencia al total de una función y su significado geométrico** 67
 - a. El concepto de diferenciabilidad, 67
 - b. Derivadas direccionales, 73
 - c. Interpretación geométrica de la diferenciabilidad. El plano tangente, 73
 - d. La diferencial total de una función, 76
 - e. Aplicación al cálculo de errores, 79
- 1.6 **Funciones de funciones (funciones compuestas) y la introducción a nuevas variables independientes** 81
 - a. Funciones compuestas. La regla de la cadena, 81
 - b. Ejemplos, 87
 - c. Cambio de las variables independientes, 88
- 1.7 **El teorema del valor medio y el teorema de Taylor para funciones de varias variables** 93
 - a. Observaciones preliminares acerca de la aproximación mediante polinomios, 93
 - b. El teorema del valor medio, 95
 - c. Teorema de Taylor para varias variables independientes, 97
- 1.8 **Integrales de una función que dependen de un parámetro** 100
 - a. Ejemplos y definiciones, 100
 - b. Continuidad y diferenciabilidad de una integral con respecto al parámetro, 103
 - c. Intercambio de integraciones. Regularización de funciones, 109
- 1.9 **Diferenciales e integrales de línea** 112
 - a. Formas diferenciales lineales, 112
 - b. Integrales de línea de formas

diferenciales lineales, 115 c. Dependencia de las integrales de línea con respecto a los puntos extremos, 122	
1.10 El teorema fundamental sobre la integrabilidad de las formas diferenciales lineales	125
a. Integración de diferenciales totales, 125 b. Condiciones necesarias para que las integrales de línea dependan únicamente de los puntos extremos, 126 c. Insuficiencia de las condiciones de integrabilidad, 128 d. Conjuntos simplemente conexos, 132 e. El teorema fundamental, 135	

APENDICE

A.1. El principio del punto de acumulación en varias dimensiones y sus aplicaciones	
a. El principio del punto de acumulación, 138 b. Criterio de convergencia de Cauchy. Compactidad, 139 c. El teorema de cobertura de Heine-Borel, 140 d. Una aplicación del teorema de Heine-Borel a conjuntos cerrados que están contenidos en conjuntos abiertos, 142	
A.2. Propiedades básicas de las funciones continuas	144
A.3. Nociones básicas de la teoría de los conjuntos de puntos	144
a. Conjuntos y subconjuntos, 144 b. Unión e intersección de conjuntos, 147 c. Aplicaciones a los conjuntos de puntos en el plano, 149	
A.4. Funciones homogéneas	151

Capítulo 2 *Vectores, matrices, transformaciones lineales*

2.1	Operaciones con vectores	155
	a. Definición de los vectores, 155	
	b. Representación geométrica de los vectores, 157	
	c. Longitud de los vectores, ángulos entre direcciones, 160	
	d. Productos escalares de vectores, 165	
	e. Ecuación de hiperplanos en forma vectorial, 167	
	f. Dependencia lineal de vectores y sistemas de ecuaciones lineales, 170	
2.2	Matrices y transformaciones lineales	178
	a. Cambio de base. Espacios lineales, 178	
	b. Matrices, 182	
	c. Operaciones con matrices, 186	
	d. Matrices cuadradas. La recíproca de una matriz. Matrices ortogonales, 189	
2.3	Determinantes	196
	a. Determinantes de segundo y tercer orden, 196	
	b. Formas lineales y multilineales de vectores, 200	
	c. Formas multilineales alternantes. Definición de determinantes, 204	
	d. Propiedades principales de los determinantes, 209	
	e. Aplicación de los determinantes a los sistemas de ecuaciones lineales, 214	
2.4	Interpretación geométrica de los determinantes	219
	a. Productos vectoriales y volúmenes de paralelepípedos en el espacio tridimensional, 219	
	b. Desarrollo de un determinante respecto a una columna. Productos vectoriales en dimensiones superiores, 227	
	c. Áreas de paralelogramos y volúmenes de paralelepípedos en dimensiones superiores, 230	
	d. Orientación de paralelepípedos en el espacio n di-	

mensional, 236 e. Orientación de planos e hiperplanos, 242 f. Cambio de volumen de los paralelepípedos en las transformaciones lineales, 244

- 2.5 Nociones vectoriales en el análisis 246**
 a. Campos vectoriales, 246
 b. Gradiente de un escalar, 248
 c. Divergencia y rotacional de un campo vectorial, 251 d. Familias de vectores. Aplicación a la teoría de las curvas en el espacio y al movimiento de partículas, 255

Capítulo 3 *Desarrollos y aplicaciones del cálculo diferencial*

- 3.1 Funciones implícitas 263**
 a. Observaciones generales, 263
 b. Interpretación geométrica, 264 c. El teorema de la función implícita, 266
 d. Demostración del teorema de la función implícita, 271 e. El teorema de la función implícita para más de dos variables independientes, 274
- 3.2 Curvas y superficies en forma implícita 276**
 a. Curvas planas en forma implícita, 276 b. Puntos singulares de curvas, 282 c. Representación implícita de superficies, 284
- 3.3 Sistemas de funciones, transformaciones y aplicaciones 287**
 a. Observaciones generales, 287
 b. Coordenadas curvilíneas, 293 c. Extensión a más de dos variables independientes, 295 d. Fórmulas de derivación para las funciones inversas, 298 e. Producto simbólico de aplicaciones, 304 f. Teorema general sobre la inversión de las transfor-

	maciones y de los sistemas de funciones implícitas. Descomposición en aplicaciones primitivas, 308 g. Construcción alternativa de la aplicación inversa por el método de las aproximaciones sucesivas, 314 h. Funciones dependientes, 321 i. Observaciones finales, 323	
3.4	Aplicaciones	326
	a. Elementos de la teoría de superficies, 326 b. Transformación conforme en general, 337	
3.5	Familias de curvas, familias de superficies y sus envolventes	339
	a. Observaciones generales, 339 b. Envolventes de familias uniparamétricas de curvas, 341 c. Ejemplos, 345 d. Envolventes de familias de superficies, 353	
3.6	Formas diferenciales alternantes	357
	a. Definición de formas diferenciales alternantes, 357 b. Sumas y productos de formas diferenciales, 360 c. Derivadas exteriores de formas diferenciales, 363 d. Formas diferenciales exteriores en coordenadas arbitrarias, 367	
3.7	Máximos y mínimos	376
	a. Condiciones necesarias, 376 b. Ejemplos, 379 c. Máximos y mínimos con condiciones subsidiarias, 382 d. Demostración del método de multiplicadores indeterminados en el caso más sencillo, 386 e. Generalización del método de los multiplicadores indeterminados, 389 f. Ejemplos, 393	
 APENDICE		
A.1	Condiciones suficientes para los valores extremos	398

A.2	Números de puntos críticos relacionados con los índices de un campo vectorial	405
A.3	Puntos singulares de curvas planas	413
A.4	Puntos singulares de superficies	416
A.5	Relación entre la representación de Euler y la de Lagrange del movimiento de un fluido	417
A.6	Representación tangencial de una curva cerrada y la desigualdad isoperimétrica	419

Capítulo 4 *Integrales múltiples*

4.1	Áreas en el plano	421
	a. Definición de la medida de Jordan de un área, 421 b. Un conjunto que no tiene área, 425 c. Reglas para las operaciones con áreas, 426	
4.2	Integrales dobles	429
	a. La integral doble como un volumen, 429 b. El concepto analítico general de la integral, 431 c. Ejemplos, 435 d. Notación. Extensiones. Reglas fundamentales, 437 e. Estimaciones de la integral y el teorema del valor medio, 439	
4.3	Integrales sobre regiones en tres y más dimensiones	441
4.4	Derivación en el espacio. Masa y densidad	442
4.5	Reducción de la integral múltiple a integrales simples repetidas	444
	a. Integrales sobre un rectángulo, 444 b. Cambio del orden de integración. Derivación bajo el signo in-	

	tegral, 446 c. Reducción de integrales dobles a integrales simples para regiones más generales, 448 d. Extensión de los resultados a regiones en varias dimensiones, 453	
4.6	Transformación de integrales múltiples	454
	a. Transformación de integrales en el plano, 454 b. Regiones de más de dos dimensiones, 460	
4.7	Integrales múltiples impropias	463
	a. Integrales impropias de funciones sobre conjuntos acotados, 464 b. Demostración del teorema general de la convergencia para las integrales impropias, 468 c. Integrales sobre regiones no acotadas, 472	
4.8	Aplicaciones geométricas	474
	a. Cálculo elemental de volúmenes, 474 b. Observaciones generales sobre el cálculo de volúmenes. Sólidos de revolución. Volúmenes en coordenadas esféricas, 446 c. Area de una superficie curva, 479	
4.9	Aplicaciones físicas	488
	a. Momentos y centro de masa, 488 b. Momento de inercia, 491 c. El péndulo compuesto, 493 d. Potencial de masa que se atraen, 496	
4.10	Integrales múltiples en coordenadas curvilíneas	503
	a. Resolución de integrales múltiples, 503 b. Aplicación a las áreas barridas por curvas en movimiento y volúmenes barridos por superficies en movimiento. Fórmula de Guldin. El planímetro polar, 506	
4.11	Volúmenes y áreas superficiales en cualquier número de dimensiones	511

a. Areas de superficies e integrales de superficie en más de tres dimensiones, 511 b. Area y volumen de la esfera n dimensional, 513 c. Generalizaciones. Representaciones paramétricas, 517

- 4.12 Integrales simples impropias como funciones de un parámetro** 521
- a. Convergencia uniforme. Dependencia continua del parámetro, 521
 b. Integración y derivación de las integrales impropias con respecto a un parámetro, 524 c. Ejemplos, 527
 d. Evaluación de las integrales de Fresnel, 532

- 4.13 La integral de Fourier** 535
- a. Introducción, 535 b. Ejemplos, 537
 c. Demostración del teorema de la integral de Fourier, 540 d. Rapidez de la convergencia en el teorema de la integral de Fourier, 543 e. Identidad de Parseval para las transformadas de Fourier, 546 f. La transformación de Fourier para funciones de varias variables, 548

- 4.14 Las integrales eulerianas (Función gamma)** 556
- a. Definición y ecuación funcional, 556 b. Funciones convexas. Demostración del teorema de Bohr y Møllerup, 558 c. Los productos infinitos para la función gamma, 562 d. El teorema de extensión, 566 e. La función beta, 568 f. Derivación e integración de orden fraccionario. Ecuación integral de Abel, 571

APENDICE: ANALISIS DETALLADO DEL PROCESO DE INTEGRACION

- A.1. Areas** 574
- a. Subdivisiones del plano y áreas interiores y exteriores correspondientes,

575 **b.** Conjuntos mensurables de Jordan y sus áreas, 577 **c.** Propiedades básicas de las áreas, 579

A.2 Integrales de funciones de varias variables **584**

a. Definición de la integral de una función $f(x, y)$, 584 **b.** Integrabilidad de las funciones continuas e integrales sobre conjuntos, 586 **c.** Reglas básicas para integrales múltiples, 589
d. Reducción de integrales múltiples a integrales sencillas repetidas, 592

A.3 Transformación de áreas e integrales **595**

a. Aplicaciones de conjuntos, 595
b. Transformación de integrales múltiples, 601

A.4 Nota acerca de la definición del área de una superficie curva **602**

Capítulo 5 *Relación entre las integrales de superficie y las de volumen*

5.1 Relación entre las integrales de línea y las integrales dobles en el plano (Los teoremas de la integral de Gauss, de Stokes y de Green) **605**

5.2 Forma vectorial del teorema de la divergencia. Teorema de Stokes **614**

5.3 Fórmula para la integración por partes en dos dimensiones. Teorema de Green **619**

5.4 El teorema de la divergencia aplicado a la transformación de integrales dobles **621**
a. El caso de las aplicaciones biunívocas, 621 **b.** Transformación de integrales y grado de la aplicación, 624

5.5	Derivación de área. Transformación de Δu a coordenadas polares	628
5.6	Interpretación de las fórmulas de Gauss y de Stokes mediante flujos bidimensionales	632
5.7	Orientación de superficies a. Orientación de superficies bidimensionales en el espacio tres, 639 b. Orientación de curvas sobre superficies orientadas, 652	639
5.8	Integrales de formas diferenciales y de escalares sobre superficies a. Integrales dobles sobre regiones planas orientadas, 654 b. Integrales de superficie de formas diferenciales de segundo orden, 657 c. Relación entre las integrales de formas diferenciales sobre superficies orientadas y las integrales de escalares sobre superficies no orientadas, 659	654
5.9	Teoremas de Gauss y de Green en el espacio a. Teorema de Gauss, 663 b. Aplicación del teorema de Gauss al movimiento de fluidos, 668 c. El teorema de Gauss aplicado a fuerzas en el espacio y fuerzas superficiales, 671 d. Integración por partes y el teorema de Green en tres dimensiones, 674 e. Aplicación del teorema de Green a la transformación de ΔU a coordenadas esféricas, 675	663
5.10	Teorema de Stokes en el espacio a. Enunciado y demostración del teorema, 678 b. Interpretación del teorema de Stokes, 682	678
5.11	Identidades de integrales en dimensiones superiores	689

APENDICE: TEORIA GENERAL DE LAS SUPERFICIES Y DE LAS IN- TEGRALES DE SUPERFICIE

A.1 Superficie e integrales de superficie en tres dimensiones a. Superficies elementales, 692 b. In- tegral de una función sobre una superficie elemental, 695 c. Super- ficies elementales orientadas, 697 d. Superficies simples, 699 e. Particiones de la unidad e integrales sobre super- ficies simples, 703	692
A.2 El teorema de la divergencia a. Enunciado del teorema y su in- variancia, 706 b. Demostración del teorema, 708	706
A.3 Teorema de Stokes	712
A.4 Superficies e integrales de superficie en espacios euclidianos de dimen- siones superiores a. Superficies elementales, 714 b. In- tegral de una forma diferencial sobre una superficie elemental orientada, 717 c. Superficies simples m-dimen- sionales, 718	714
A.5 Integrales sobre superficies simples, teorema de la divergencia de Gauss y fórmula general de Stokes en dimen- siones superiores	721

Capítulo 6 Ecuaciones diferenciales

6.1 Las ecuaciones diferenciales para el movimiento de una partícula en tres dimensiones a. Las ecuaciones de movimiento, 725 b. El principio de conservación de la energía, 727 c. Equilibrio. Estabi- lidad, 659 d. Oscilaciones pequeñas	725
--	------------

	en torno a una posición de equilibrio, 733 e. Movimiento planetario, 737 f. Problemas con valores en la frontera. El cable cargado y la viga cargada, 744	
6.2	La ecuación diferencial lineal general de primer orden a. Separación de variables, 751 b. La ecuación lineal de primer orden, 753	751
6.3	Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior a. Principio de superposición. So- luciones generales, 756 b. Ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden, 761 c. La ecuación diferencial no homogénea. Método de variación de parámetros, 764	756
6.4	Ecuaciones diferenciales generales de primer orden a. Interpretación geométrica, 770 b. La ecuación diferencial de una fami- lia de curvas. Soluciones singulares. Traectorias ortogonales, 773 c. Teo- rema de existencia y unicidad de la solución, 776	770
6.5	Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden superior	783
6.6	Integración por el método de coe- ficientes indeterminados	785
6.7	El potencial de cargas atractivas y la ecuación de Laplace a. Potenciales de distribuciones de masa, 788 b. La ecuación diferencial del potencial, 792 c. Capas dobles uniformes, 794 d. El teorema del valor medio, 797 e. Problemas con valores en la frontera para el círculo. Integral de Poisson, 799	787

6.8	Más ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales que surgen en la físicomatemática	802
	a. La ecuación de onda en una dimensión, 802 b. La ecuación de onda en el espacio tridimensional, 804 c. Las ecuaciones de Maxwell en el espacio libre, 806	

Capítulo 7 Cálculo de variaciones

7.1	Funciones y sus extremos	813
7.2	Condiciones necesarias para la existencia de valores extremos de un funcional	818
	a. Anulación de la primera variación, 818 b. Deducción de la ecuación diferencial de Euler, 820 c. Demostraciones de los lemas fundamentales, 823 d. Solución de la ecuación diferencial de Euler en casos especiales. Ejemplos, 825 e. Anulación idéntica de la expresión de Euler, 829	
7.3	Generalizaciones	830
	a. Integrales con más de una función argumento, 830 b. Ejemplos, 832 c. Principio de Hamilton. Ecuaciones de Lagrange, 834 d. Integrales que involucran derivadas superiores, 837 e. Varias variables independientes, 838	
7.4	Problemas en que existen condiciones subsidiarias. Multiplicadores de Lagrange	840
	a. Condiciones subsidiarias ordinarias, 840 b. Otros tipos de condiciones subsidiarias, 843	

Capítulo 8 *Funciones complejas representadas por series de potencias*

8.1	Funciones complejas representadas por series de potencias	847
	a. Límites y series infinitas con términos complejos, 847 b. Series de potencias, 850 c. Derivación e integración de series de potencias, 852 d. Ejemplos de series de potencias, 855	
8.2	Fundamentos de la teoría general de las funciones de una variable compleja	857
	a. El postulado de la diferenciabilidad, 857 b. Las operaciones más sencillas del cálculo diferencial, 861 c. Transformación conforme. Funciones inversas, 865	
8.3	Integración de funciones analíticas	868
	a. Definición de la integral, 868 b. Teorema de Cauchy, 870 c. Aplicaciones. El logaritmo, la función exponencial y la función potencia general, 872	
8.4	Fórmula de Cauchy y sus aplicaciones	879
	a. Fórmula de Cauchy, 879 b. Desarrollo de funciones analíticas en series de potencias, 881 c. La teoría de funciones y la teoría del potencial, 884 d. El recíproco del teorema de Cauchy, 885 e. Ceros, polos y residuos de una función analítica, 886	
8.5	Aplicaciones a la integración compleja (Integración de contorno)	890
	a. Demostración de la fórmula (8.22), 890 b. Demostración de la fórmula (8.23), 891 c. Aplicación del teorema de los residuos a la integración de	

funciones racionales, 892 d. El
teorema de los residuos y las ecua-
ciones diferenciales lineales con
coeficientes constantes, 895

8.6 Funciones multiformes y la exten- sión analítica	898
--	------------

<i>Lista de datos biográficos</i>	1028
-----------------------------------	-------------

<i>Indice</i>	1031
---------------	-------------

**INTRODUCCION AL CALCULO
Y AL ANALISIS MATEMATICO
VOLUMEN II**

Funciones de varias variables y sus derivadas

Los conceptos de límite, continuidad, derivada e integral, como se desarrollaron en el Volumen I, también son básicos en dos o más variables independientes. No obstante, en dimensiones superiores debe tratarse con muchos fenómenos nuevos que no tienen contraparte en lo absoluto en la teoría de las funciones de una sola variable. Por regla general, un teorema que puede probarse para funciones de *dos* variables, puede aplicarse con facilidad a funciones de más de dos variables sin cambio esencial alguno en la demostración. Por lo tanto, en lo que sigue, a menudo nos restringiremos a funciones de dos variables, en donde las relaciones pueden concebirse geoméricamente con mayor facilidad, y estudiaremos las funciones de tres o más variables sólo cuando con ello se pueda entender mejor este tema; ésto también conduce a interpretaciones geométricas más simples de nuestros resultados.

1.1 Puntos y conjuntos de puntos en el plano y en el espacio

a. Sucesiones de puntos: Convergencia

Una pareja ordenada de valores (x, y) puede representarse geoméricamente por el punto P que tiene a x y y como coordenadas en algún sistema coordenado cartesiano. La distancia entre dos puntos $P = (x, y)$ y $P' = (x', y')$ está dada por la fórmula

$$PP' = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2},$$

la cual es básica para la geometría euclidiana. Se usa la noción de distancia para definir las vecindades de un punto. La *vecindad* ε de

26 Introducción al cálculo y al análisis matemático

un punto $C = (\alpha, \beta)$ consiste de todos los puntos $P = (x, y)$ cuya distancia desde C es menor que ε ; geométricamente éste es el disco¹ circular con centro en C y radio ε que se describe mediante la desigualdad

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 < \varepsilon^2.$$

Consideraremos *sucesiones infinitas* de puntos

$$P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2), \dots, P_n = (x_n, y_n), \dots$$

Por ejemplo, $P_n = (n, n^2)$ define una sucesión cuyos puntos se encuentran sobre la parábola $y = x^2$. No todos los puntos en una sucesión tienen que ser distintos. Por ejemplo, la sucesión infinita $P_n = (2, (-1)^n)$ sólo tiene dos elementos distintos.

La sucesión $P_1, P_2, \dots$, es *acotada* si puede hallarse un disco que contenga a todos los P_n , ésto es, si existen un punto Q y un número M tal que $\overline{P_n Q} < M$ para todo n . Así, la sucesión $P_n = (1/n, 1/n^2)$ es acotada y la sucesión (n, n^2) , no acotada.

El concepto más importante relacionado con las sucesiones es el de *convergencia*. Se dice que una sucesión de puntos $P_1, P_2, \dots$ converge a un punto Q , o que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = Q,$$

si las distancias $\overline{P_n Q}$ convergen a 0. Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = Q$ significa que para cada $\varepsilon > 0$ existe un número N tal que P_n se encuentra en la vecindad ε de Q para todo $n > N$.²

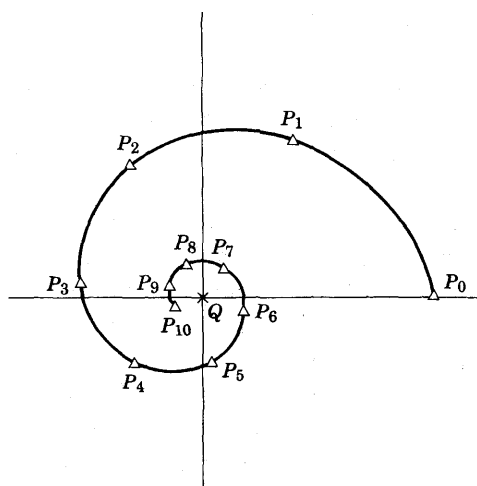
Por ejemplo, para la sucesión de puntos definida por $P_n = (e^{-n/4} \cos n, e^{-n/4} \sin n)$, se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = (0, 0) = Q$, dado que aquí

$$\overline{P_n Q} = e^{-n/4} \longrightarrow 0 \quad \text{para} \quad n \longrightarrow \infty$$

Se observa que los P_n se aproximan al origen Q a lo largo de la es-

¹La palabra "círculo", como se usa comúnmente, es ambigua, refiriéndose ya sea a la curva o a la región limitada por ella. Seguiremos la práctica corriente de reservar el término "círculo" sólo para la curva y el término "región circular" o "disco" para la región bidimensional. De modo semejante, en el espacio distinguimos la "esfera" (es decir, la superficie esférica) del sólido tridimensional "bola" que limita.

²De modo equivalente, cualquier disco con centro en q contiene a todos menos a un número finito de los P_n . También se usará la notación $P_n \rightarrow Q$ cuando $n \rightarrow \infty$


 Figura 1.1 Sucesión convergente P_n .

piral logarítmica con ecuación $r = e^{-\theta/4}$ en las coordenadas polares r , θ (ver la Fig. 1.1).

La convergencia de la sucesión de puntos $P_n = (x_n, y_n)$ hacia el punto $Q = (a, b)$ significa que las dos sucesiones de números x_n y y_n convergen por separado y que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b.$$

En efecto, la pequeñez de P_nQ implica que tanto $x_n - a$ como $y_n - b$ son pequeñas, ya que $|x_n - a| \leq P_nQ$, $|y_n - b| \leq P_nQ$; inversamente,

$$\overline{P_nQ} = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} \leq |x_n - a| + |y_n - b|,$$

de modo que $P_nQ \rightarrow 0$ cuando tanto $x_n \rightarrow a$ como $y_n \rightarrow b$.

Precisamente como en el caso de las sucesiones de números, puede probarse que converge una sucesión de puntos, sin conocer el límite, aplicando el *criterio intrínseco de Cauchy para la convergencia*. En dos dimensiones, este criterio afirma que: Para la convergencia de una sucesión de puntos $P_n = (x_n, y_n)$ es necesario y suficiente que, para cada $\varepsilon > 0$, se cumpla la desigualdad $\overline{P_nP_m} < \varepsilon$ para toda n, m que sean mayores que un valor apropiado $N = N(\varepsilon)$. La demostración se deduce inmediatamente aplicando el criterio de Cauchy para las sucesiones de números a cada una de las sucesiones x_n y y_n .

b. Conjuntos de puntos en el plano

En el estudio de las funciones de una sola variable x , generalmente se permite que x varíe sobre un "intervalo", el cual podría ser cerrado o abierto, acotado o no acotado. Como posibles dominios de funciones en dimensiones superiores, se tiene que considerar una gran variedad de conjuntos y se tienen que introducir términos que describan las propiedades más sencillas de tales conjuntos. Por lo común se considerarán curvas o regiones bidimensionales en el plano. En el Volumen I (Capítulo 4), se han estudiado con amplitud las curvas planas. Normalmente se dan en la forma "no paramétrica" $y = f(x)$, o bien, en la "paramétrica" por medio de una pareja de funciones $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$, o bien, en la forma "implícita" mediante una ecuación $F(x, y) = 0$ (en el Capítulo 3 se tratará más acerca de las representaciones implícitas).

Además de las curvas, se tienen conjuntos *bidimensionales* de puntos, formando una *región*. Una región puede ser el plano xy completo o una porción del plano limitada por una curva simple cerrada

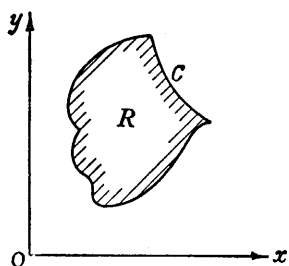


Figura 1.2 Una región simplemente conexa.

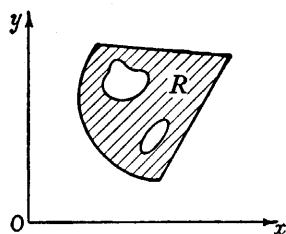


Figura 1.3 Una región triplemente conexa.

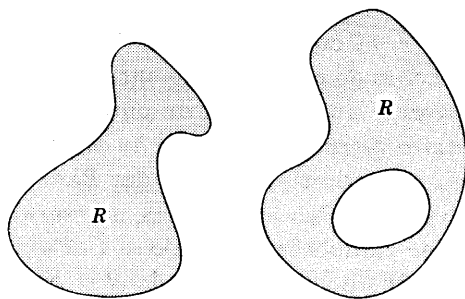


Figura 1.4 Una región R no conexa.

(formando, en este caso, una región *simplemente conexa* como se muestra en la Fig. 1.2) o por varias de esas curvas. En el último caso se dice que es una región *múltiplemente conexa*, y el número de curvas frontera da lo que se conoce como *conectividad*; por ejemplo, la Fig. 1.3, muestra una región triplemente conexa. Un conjunto plano puede no ser conexo¹ en lo absoluto, y consistir de varias porciones separadas (Fig. 1.4).

Generalmente, las curvas frontera de las regiones que van a considerarse son *seccionalmente suaves*. Es decir, cada una de esas curvas consiste de un número finito de arcos, y cada arco tiene una tangente que gira de manera continua en todos sus puntos, incluyendo los puntos extremos. Por lo tanto, tales curvas pueden tener cuando más un número finito de esquinas.

En la mayoría de los casos se describirá una región por medio de una o más desigualdades, donde la igualdad se cumple sobre alguna porción de la frontera. Los dos tipos más importantes de regiones, a las cuales recurriremos a cada momento, son las regiones rectangulares (con lados paralelos a los ejes coordenados) y los discos circulares. Una *región rectangular* (Fig. 1.5) consiste de los puntos (x, y) cuyas coordenadas satisfacen desigualdades de la forma

$$a < x < b, \quad c < y < d;$$

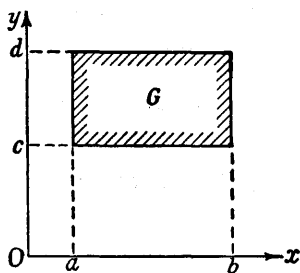


Figura 1.5 Una región rectangular

cada coordenada se restringe a un intervalo definido y el punto (x, y) varía sobre el interior del rectángulo. Como se define aquí, la región rectangular es *abierta*; es decir, no contiene a su frontera. Las curvas frontera se obtienen remplazando una o más de las desigualdades que definen la región por la igualdad, y permitiendo (pero no requiriendo) el signo igual en las otras. Por ejemplo,

Véase la p. 133 respecto a una definición precisa de "conexa".

$$x = a, \quad c \leq y \leq d$$

define uno de los lados del rectángulo. El rectángulo *cerrado* que se obtiene agregando todos los puntos frontera al conjunto, se describe mediante las desigualdades

$$a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d.$$

El *disco circular* con centro en (α, β) y radio r (Fig. 1.6) se da, como se vió anteriormente, por la desigualdad

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 < r^2.$$

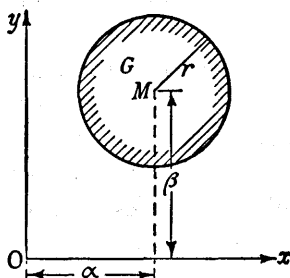


Figura 1.6 Un disco circular.

Agregando el círculo frontera a este disco “abierto”, se obtiene el “disco cerrado” que se describe por

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 \leq r^2$$

c. La frontera de un conjunto. Conjuntos cerrados y conjuntos abiertos

Podría imaginarse la frontera de una región como si se tratara de una membrana que separa los puntos que pertenecen a la región de aquellos que no pertenecen a ella. Como se verá, esta noción intuitiva de la frontera no siempre tiene un significado. No obstante, resulta interesante resaltar el hecho de que existe una manera de definir con bastante generalidad la *frontera* de cualquier conjunto de puntos, en tal forma que, al menos, es consistente con esa noción intuitiva. Se dice que un punto P es un punto frontera de un conjunto S de puntos si cada vecindad de P contiene tanto puntos que pertenecen a S como puntos que no pertenecen a S . Como consecuencia, si P no es punto

frontera, existe una vecindad de P que contiene sólo un tipo de puntos; es decir, puede hallarse una vecindad de P que consista completamente de puntos de S , en cuyo caso P recibirá el nombre de *punto interior* de S , o bien, puede hallarse una vecindad de P que esté completamente libre de puntos de S , en cuyo caso P será un *punto exterior* de S . Así entonces, *para un conjunto dado S de puntos, cada punto en el plano es punto frontera o punto interior o punto exterior de S y sólo pertenece a una de estas clases*. El conjunto de puntos frontera de S forma la *frontera* de S , la que se denota mediante el símbolo ∂S .

Por ejemplo, sea S la región rectangular

$$a < x < b, \quad c < y < d$$

Obviamente, para cualquier punto P de S puede hallarse un pequeño disco circular con centro en $P = (\alpha, \beta)$ que esté completamente contenido en S ; sólo tiene que tomarse una vecindad ε de P en la cual ε sea positivo y tan pequeño que

$$a < \alpha - \varepsilon < \alpha + \varepsilon < b, \quad c < \beta - \varepsilon < \beta + \varepsilon < d.$$

Esto demuestra que aquí cada punto de S es un punto interior. Los puntos frontera P de S son precisamente los puntos que se encuentran en cualquiera de los lados o los vértices del rectángulo; en el primer caso, la mitad de toda vecindad lo suficientemente pequeña de P pertenecerá a S y la otra mitad no. En el segundo caso, una cuarta parte de toda vecindad pertenece a S y tres cuartas partes no (Fig. 1.7).

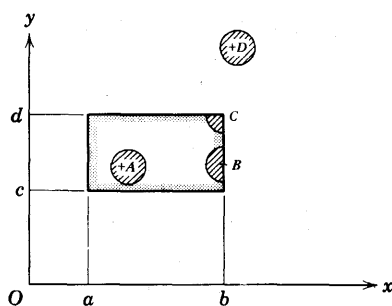


Figura 1.7. Punto interior A , punto exterior D , puntos frontera B , C de la región rectangular.

Por definición, todo punto interior P del conjunto S es necesariamente un punto de S , porque hay una vecindad de P que consiste completamente de puntos de S , y P pertenece a esa vecindad. De modo semejante, cualquier punto exterior de S definitivamente no pertenece a S . Por otra parte, los puntos frontera de un conjunto a veces pertenecen al conjunto y a veces no.¹ El rectángulo abierto

$$a < x < b, \quad c < y < d.$$

no contiene a sus puntos frontera, mientras que el rectángulo cerrado

$$a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

sí los contiene.

Por lo general, se dice que un conjunto S de puntos es *abierto* si ningún punto frontera de S pertenece a S (es decir, si S solamente consiste de puntos interiores). S recibe el nombre de *cerrado* si contiene a su frontera. A partir de cualquier conjunto S siempre se puede obtener un conjunto cerrado, agregando a S todos sus puntos frontera que no pertenezcan ya a S . Entonces se obtiene un nuevo conjunto, la *cerradura* $\bar{S}$ de S . El lector puede verificar con facilidad que la cerradura de S es un conjunto cerrado. Los puntos exteriores son exactamente aquéllos que no pertenecen a la cerradura de S . De modo semejante, se define el *interior* S° de S como el conjunto de puntos interiores de S , ésto es, el conjunto que se obtiene eliminando los puntos frontera de S . El interior de S es abierto.

Debe observarse que los conjuntos no tienen que ser abiertos o cerrados. Se puede construir con facilidad un conjunto S que sólo contenga parte de su frontera, tal como el rectángulo semiabierto

$$a \leq x < b, \quad c \leq y < d.$$

También es importante darse cuenta que nuestra noción de frontera se aplica a conjuntos bastante generales y proporciona resultados bastante alejados de la intuición. Un ejemplo de un conjunto que en ningún sentido es una "curva" o una "región" es el conjunto S que consiste de los "puntos racionales" del plano, es decir, de aquellos puntos $P = (x, y)$ para los cuales ambas coordenadas x y y son números racionales. Evidentemente, todo disco en el plano contiene tanto puntos racionales como no racionales. Por tanto, aquí no hay

¹ Obsérvese la diferencia entre "no pertenece a S " y "exterior a S ". Un punto frontera de S nunca es exterior, incluso cuando no pertenece a S .

“curva” frontera; la frontera ∂S consiste del plano completo. No existen puntos interiores ni exteriores.

Incluso en casos donde la frontera es unidimensional, no toda ella sirve para *separar* puntos interiores de exteriores. Por ejemplo, las desigualdades

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 < r^2, \quad y \neq \beta$$

describen un disco con un diámetro eliminado; aquí la frontera consiste del círculo $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$ y del diámetro

$$y = \beta, \quad |x - \alpha| < r.$$

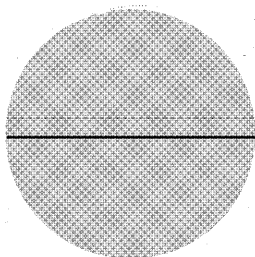


Figura 1.8 Disco con un diámetro eliminado.

Cualquier vecindad lo suficientemente pequeña de un punto en ese diámetro no contiene puntos exteriores en lo absoluto (Fig. 1.8).

d. La cerradura como conjunto de puntos límite

Las nociones de “interior”, “frontera” y “exterior” de un conjunto S tienen importancia cuando se consideran los límites de sucesiones de puntos $P_1, P_2, \dots$, de los cuales todos pertenecen al conjunto S .¹ Evidentemente, un punto Q exterior a S no puede ser el límite de la sucesión, ya que existe una vecindad de Q libre de puntos de S , lo cual evita que los P_k puedan aproximarse arbitrariamente a Q . De aquí que el límite de una sucesión de puntos en S debe ser un punto frontera o un punto interior de S . Como los puntos interiores y frontera de S forman la cerradura de S , se concluye que los *límites de sucesiones en S pertenecen a la cerradura de S* .

Inversamente, todo punto Q de la cerradura de S es en realidad el

¹ Los puntos P_k no tienen que ser *distintos* entre sí.

límite de alguna sucesión $P_1, P_2, \dots$ de puntos de S , porque si Q es un punto de la cerradura, entonces Q pertenece a S , o bien, a su frontera. En el primer caso, se tiene trivialmente en Q , $Q, Q, Q, \dots$ una sucesión de puntos de S que convergen a Q . En el segundo caso, para cualquier $\varepsilon > 0$, la vecindad ε de Q contiene al menos un punto de S . Para todo número natural n es posible elegir un punto P_n de S que pertenece a la vecindad ε de Q , con $\varepsilon = 1/n$. Evidentemente, los P_n convergen a Q .

e. Puntos y conjuntos de puntos en el espacio

Una terna ordenada de números (x, y, z) puede representarse en la manera usual mediante un punto P en el espacio. Aquí, los números x, y, z , las coordenadas cartesianas de P , son las distancias (con signo) de P desde tres planos mutuamente perpendiculares. La distancia $\overline{PP'}$ entre los dos puntos $P = (x, y, z)$ y $P' = (x', y', z')$ está dada por

$$\overline{PP'} = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}.$$

La vecindad ε del punto $Q = (a, b, c)$ consiste de los puntos $P = (x, y, z)$ para los cuales $\overline{PQ} < \varepsilon$; estos puntos forman la *bola* dada por la desigualdad

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 < \varepsilon^2.$$

Las análogas a las regiones planas rectangulares son los paralelepípedos¹ rectangulares descritos por medio de un sistema de desigualdades de la forma

$$a < x < b, \quad c < y < d, \quad e < z < f.$$

Todas las nociones desarrolladas para los conjuntos planos —frontera, cerradura, etc.— se extienden a los conjuntos en tres dimensiones, en una manera obvia.

Cuando se trata con cuaternas ordenadas como (x, y, z, w) , nuestra intuición visual no puede proporcionar una interpretación geométrica. Aún así, resulta conveniente usar terminología geométrica, atribuyendo a (x, y, z, w) un “punto en el espacio tetradimensional”. Las cuaternas (x, y, z, w) que satisfacen una desigualdad de la forma

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 + (w - d)^2 < \varepsilon^2$$

¹Paralelepípedo (del griego, *parallelepípedon*, de *parállelos*, paralelo, y *epípedon*, plano).

constituyen, por definición, la vecindad ε del punto (a, b, c, d) . Una región rectangular² se describe por un sistema de desigualdades de la forma

$$a < x < b, \quad c < y < d, \quad e < z < f, \quad g < w < h.$$

Por supuesto, nada existe de misterioso en esta idea de "puntos" en cuatro dimensiones; sólo es una terminología conveniente y no implica nada respecto a la realidad física del espacio tetradimensional. De hecho, no hay impedimento alguno para darle el nombre de "punto" en el espacio n -dimensional a una " n -ada" $(x_1, \dots, x_n)$, donde n puede ser cualquier número natural. Para muchas aplicaciones es bastante útil y sugerente representar un sistema descrito por n cantidades en esta forma, o sea, por medio de un solo punto en algún espacio de dimensión superior.³ A menudo, las analogías con interpretaciones geométricas en el espacio tridimensional proporcionan las bases para poder hacer operaciones en más de tres dimensiones.

Ejercicios 1.1

1. Es posible representar un punto (x, y) del plano por medio de un número complejo (Volumen I, p. 103) en la forma $z = x + iy$. Investigar la convergencia, para diferentes valores de z , de las sucesiones

(a) z^n

(b) $z^{1/n}$, donde $z^{1/n}$ se define como la raíz n -ésima primitiva de z , es decir, como la raíz con la amplitud positiva mínima.

2. Probar para $P_n = (x_n + \xi_n, y_n + \eta_n)$ que $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = (x + \xi, y + \eta)$, donde se supone que los límites $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n$, $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, $\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n$ existen.

3. Demostrar que todo punto del disco $x^2 + y^2 < 1$ es un punto interior. ¿Se cumple también ésto para $x^2 + y^2 \leq 1$? Dar las razones.

4. Demostrar que el conjunto S de puntos (x, y) con $y > x^2$ es abierto.

5. ¿Cuál es la frontera de un segmento lineal considerado como un subconjunto del plano x, y ?

²También se usan los términos "celda" e "intervalo" para describir regiones rectangulares de este tipo, en dimensiones superiores.

³Así, el sistema de moléculas de un gas en un recipiente puede describirse por la posición de un solo punto en un "espacio fase" con un número muy grande de dimensiones.

Yendo incluso más adelante, en algunas partes del análisis se acostumbra representar una sucesión infinita de números $x_1, x_2, \dots$ por un punto $(x_1, x_2, \dots)$ en un espacio con un número infinito de dimensiones.

Problemas 1.1

1. Sea P un punto frontera del conjunto S que no pertenece a S . Probar que existe una sucesión de puntos *distintos* $P_1, P_2, \dots$ en S que tiene a P como límite.
2. Probar que la cerradura de un conjunto es cerrada
3. Sea P cualquier punto de un conjunto S y Q cualquier punto fuera del conjunto. Probar que el segmento rectilíneo PQ contiene un punto frontera de S .
4. Sea G el conjunto de puntos (x, y) para el cual $x < 1$, $y < 1/2$ y $y < 0$ si $x = 1/2$. ¿Contiene G sólo puntos interiores? Proporcionar la evidencia necesaria.

1.2 Funciones de varias variables independientes

a. Funciones y sus dominios

Las ecuaciones de la forma

$$u = x + y, \quad u = x^2y^2, \quad \text{o} \quad u = \log(1 - x^2 - y^2)$$

asignan un *valor funcional* u a una pareja de valores (x, y) . En los primeros dos ejemplos se asigna un valor de u a *cada* pareja de valores (x, y) , mientras que en el tercero la correspondencia tiene significado sólo para aquellas parejas de valores (x, y) para las que se cumple la desigualdad $x^2 + y^2 < 1$.

En general, se dice que u es una *función* de las *variables independientes* x y y siempre que alguna ley f asigna un valor único de u o sea, la *variable dependiente*) a cada pareja de valores (x, y) que pertenecen a un cierto conjunto especificado, o sea, el *dominio* de la función. Así, una función $u = f(x, y)$ define una *aplicación* de un conjunto de puntos en el plano x, y —el dominio de f — sobre un cierto conjunto de puntos del eje u , el *recorrido* de f . De modo semejante, se dice que u es una función de las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ si para cada conjunto de valores $(x_1, \dots, x_n)$ que pertenecen a cierto conjunto especificado, se asigna un valor único correspondiente de u .¹

¹A menudo se piensa en las funciones f como si asignaran un valor a un *punto* P , en lugar de a la pareja (x, y) de coordenadas que describen a P . Entonces se escribe $f(P)$ en lugar de $f(x, y)$. Esta notación es particularmente útil cuando se define geoméricamente la relación funcional entre los puntos P y los valores $f(P)$, sin hacer referencia a un sistema coordenado x, y específico.

Así, por ejemplo, el volumen $u = xyz$ de un paralelepípedo rectangular es una función de la longitud de los tres lados x, y, z ; la declinación magnética es una función de la latitud, la longitud y el tiempo; la suma $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ es una función de los n términos $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Se debe observar que el dominio de una función es una parte indispensable de su descripción. En los casos en donde $u = f(x, y)$ se da mediante una expresión explícita, resulta natural tomar como dominio de f todas las (x, y) para las que esta expresión tiene sentido. No obstante, se puede definir por "restricción" las funciones dadas por la misma expresión, pero que tengan dominios menores. Así, se puede usar la fórmula $u = x^2 + y^2$ para definir una función con dominio $x^2 + y^2 < 1/2$.

Precisamente como en el caso de funciones de una variable, una correspondencia funcional $u = f(x, y)$ asocia un valor *único* de u con el sistema de variables independientes x, y . De esta manera, ningún valor funcional es asignado por una expresión analítica que sea multiforme, tal como $\arctan y/x$, a menos que se especifique, por ejemplo, que el "arc tangente" es válido para la *rama principal* con valores que se encuentren entre $-\pi/2$ y $+\pi/2$ (ver el Volumen I, p. 214); además, tiene que excluirse la recta $x = 0$.²

b. Los tipos más sencillos de funciones

Precisamente como en el caso de una variable independiente, las funciones más sencillas de más de una variable son las funciones *enteras racionales* o *polinomios*. El polinomio más general del primer grado, o función *lineal*, tiene la forma

$$u = ax + by + c,$$

donde a, b y c son constantes. El polinomio general de segundo grado tiene la forma

²Tomando el valor principal, se ve que $u = \arctan y/x$ para $x > 0$ no es otra cosa sino el ángulo polar del punto (x, y) medido a partir del eje x positivo. Este ángulo polar puede aún definirse geoméricamente de una manera obvia como una función univaluada con valores entre $-\pi$ y π si se excluye precisamente el origen y los puntos sobre el eje x negativo, pero entonces el ángulo polar ya no está dado por $\arctan y/x$ en la región extendida, si se entiende que el arco tangente se refiere a la rama principal.

$$u = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f.$$

Su dominio es el plano x, y completo. El polinomio general de cualquier grado es una suma de un número finito de términos $a_{mn}x^m y^n$ (llamados *monomios*), donde m y n son enteros no negativos y los coeficientes a_{mn} son arbitrarios.

El *grado* del monomio $a_{mn}x^m y^n$ es la suma $m + n$ de los exponentes de x y y , siempre que el coeficiente a_{mn} no se anule. El grado de un polinomio se determina por el grado mayor de cualquiera de los monomios con que tenga un coeficiente no anulable (después de combinar los términos con las mismas potencias de x y y). Un polinomio que consiste de monomios que tienen el mismo grado N se llama *polinomio homogéneo* o *forma* de grado N . Así, $x^2 + 2xy$, o bien, $3x^3 + (7/5)x^2y + 2y^3$ son formas.

Extrayendo las raíces de las funciones racionales, se obtienen ciertas funciones *algebraicas*¹, por ejemplo,

$$u = \sqrt{\frac{x-y}{x+y}} + \sqrt[3]{\frac{(x+y)^2}{x^3+xy}}.$$

La mayoría de las funciones más complicadas de varias variables que se usarán aquí se pueden describir en términos de las funciones bien conocidas de una variable, tal como

$$u = \text{sen}(x \text{ arc cos } y) \quad \text{o bien} \quad u = \log_x y.$$

c. Representación geométrica de las funciones

Tal como se representan las funciones de una variable mediante curvas, se pueden representar las funciones de dos variables, geométricamente, por medio de superficies. Con este fin, considérese un sistema coordenado rectangular x, y, u en el espacio y márchese por encima de cada punto (x, y) del dominio R de la función en el plano x, y , el punto P con la tercera coordenada $u = f(x, y)$. Conforme el punto (x, y) varía sobre la región R , el punto P describe una superficie en el espacio. Se toma esta superficie como la representación geométrica de la función.

Inversamente, en la geometría analítica, las superficies en el espacio se representan por funciones de dos variables, de modo que en-

¹ Véase la p. 275 respecto a una definición general del término "función algebraica".

tre tales superficies y las funciones de dos variables existe una relación recíproca. Por ejemplo, a la función

$$u = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

le corresponde el hemisferio que se encuentra por encima del plano x, y , con radio unitario y centro en el origen. A la función $u = x^2 + y^2$ le corresponde un llamado *paraboloide de revolución*, que se obtiene haciendo girar a la parábola $u = x^2$ alrededor del eje u (Fig. 1.9). A las funciones $u = x^2 - y^2$ y $u = xy$, les corresponden *paraboloides hiperbólicos* (Fig. 1.10). La función lineal $u = ax + by + c$ tiene un plano en el espacio como “gráfica”. Si en la función $u = f(x, y)$ no aparece una de las variables independientes, digamos y , de modo que u sólo depende de x , o sea $u = g(x)$ la función se representa en el espacio x, y, u mediante una superficie cilíndrica generada por las perpendiculares al plano u, x en los puntos de la curva $u = g(x)$.

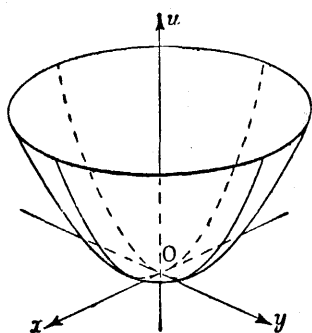


Figura 1.9 $u = x^2 + y^2$.

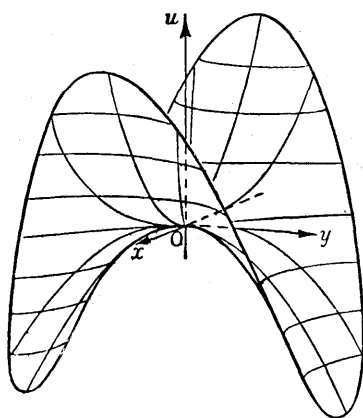


Figura 1.10 $u = x^2 - y^2$.

Sin embargo, esta representación por medio de coordenadas rectangulares tiene dos desventajas. Primero, la imagen geométrica fracasa cuando se trata de tres o más variables independientes. Segundo, incluso para dos variables independientes, a menudo resulta más conveniente limitar la discusión al plano x, y únicamente, ya que en el plano se pueden trazar esquemas y realizar construcciones geométricas sin dificultad. Desde este punto de vista, a veces es preferible otra representación geométrica de una función de dos variables, por medio de líneas de contorno. En el plano x, y se toman

todos los puntos para los cuales $u = f(x, y)$ tiene un valor constante, digamos $u = k$. Por lo común, estos puntos se encontrarán sobre una curva o curvas, la llamada *línea de contorno* o *curva de nivel*, para el valor constante dado k de la función. También pueden obtenerse estas curvas, cortando la superficie $u = f(x, y)$ por medio del plano $u = k$ paralelo al plano x, y y proyectando las curvas de intersección perpendicularmente sobre el plano x, y .

El sistema de estas líneas de contorno, marcadas con los valores correspondientes $k_1, k_2, \dots$ de la altura k , nos da una representación de la función. En la práctica, se asignan valores en progresión aritmética a k , digamos $k = vh$, donde $v = 1, 2, \dots$. Entonces la distancia entre las líneas de contorno proporciona una medida de la inclinación de la superficie $u = f(x, y)$, porque entre dos líneas consecutivas cualesquiera el valor de la función cambia en la misma cantidad. La función sube o baja con rapidez donde las líneas de contorno están muy próximas; en cambio, donde las líneas se separan, la superficie es achatada. Este es el principio con el que se construyen los mapas topográficos como los del U.S. Geological Survey (Servicio Geográfico y Geológico de los E.E.U.U.)

En este método, la función lineal $u = ax + by + c$ se representa por un sistema de rectas paralelas $ax + by + c = k$. La función $u = x^2 + y^2$ se representa por un sistema de círculos concéntricos (ver la Fig. 1.11). La función $u = x^2 - y^2$, cuya superficie tiene "forma de silla de montar" (Fig. 1.10), se representa por el sistema de hipérbolas que se muestra en la Fig. 1.12.

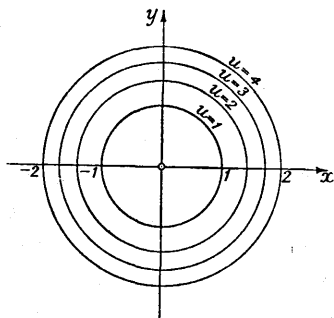


Figura 1.11 Líneas de contorno de $u = x^2 + y^2$.

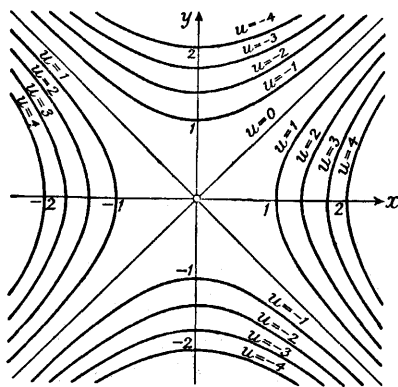


Figura 1.12 Líneas de contorno de $u = x^2 - y^2$.

El método de representar la función $u = f(x, y)$ mediante líneas de contorno tiene la ventaja de poder extenderse hacia funciones de tres variables independientes. Entonces, en lugar de las líneas de contorno, se tienen las *superficies de nivel* $f(x, y, z) = k$, donde k es una constante a la cual se le pueden asignar cualquier sucesión apropiada de valores. Por ejemplo, las superficies de nivel para la función $u = x^2 + y^2 + z^2$ son esferas concéntricas alrededor del origen del sistema coordenado x, y, z

Ejercicios 1.2

1. Evaluar las siguientes funciones en los puntos indicados:

$$(a) z = \left(\frac{\cot \arccos(x+y)}{\tan \arccos(x-y)} \right)^3 \quad \text{para} \quad x = \frac{1+\sqrt{3}}{2}, y = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$$

$$(b) w = e^{\cos z(x+y)}, \quad \text{para} \quad x = y = \frac{\pi}{2}, z = -1$$

$$(c) z = y^x \cos x^y, \quad x = e, y = \log \pi$$

$$(d) z = \cosh(x+y), \quad x = \log \pi, y = \log \frac{1}{2}$$

$$(e) z = \frac{x+y}{x-y}, \quad x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{3}$$

2. Al igual que en el Volumen I, a menos que se haga una excepción explícita, se considera el dominio de una función definida mediante una expresión formal como el conjunto de todos los puntos para los cuales la expresión tiene significado. Dar el dominio y el recorrido de cada una de las siguientes funciones:

$$(a) z = \sqrt{x+y}$$

$$(i) z = \sqrt{3-x^2-2y^2}$$

$$(b) z = \sqrt{2x-y^2}$$

$$(j) z = \sqrt{-x^2-y^2}$$

$$(c) z = \frac{1}{\sqrt{x+y}}$$

$$(k) z = \log(x^2-y^2)$$

$$(d) z = \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}$$

$$(l) z = \tan \arccos \frac{x^2}{x^2+y^2}$$

$$(e) z = \log(x+5y)$$

$$(m) z = \tan \arccos \frac{x}{x+y}$$

$$(f) z = \sqrt{x \sin y}$$

$$(n) z = \cos \arccos \tan \frac{y}{x}$$

$$(g) w = \sqrt{a^2-x^2-y^2-z^2}$$

$$(o) z = \arccos \log(x+y)$$

$$(h) z = \frac{x^2-y^2}{x+y}$$

$$(p) z = \sqrt{y \cos x}$$

3. ¿Cuál es el número de coeficientes de un polinomio de grado n en dos variables? ¿En tres variables? ¿En k variables?

42 Introducción al cálculo y al análisis matemático

4. Para cada una de las funciones siguientes, hacer un esquema de las líneas de contorno correspondientes a $z = -2, -1, 0, 1, 2, 3$:

(a) $z = x^2y$

(b) $z = x^2 + y^2 - 1$

(c) $z = x^2 - y^2$

(d) $z = y^2$

(e) $z = y \left(1 - \frac{1}{x^2 + y^2}\right)$.

5. Trazar las líneas de contorno para $z = \cos(2x + y)$ correspondientes a $z = 0, \pm 1, \pm 1/2$.

6. Hacer un esquema de las superficies definidas por

(a) $z = 2xy$

(b) $z = x^2 + y^2$

(c) $z = x - y$.

(d) $z = x^2$

(e) $z = \sin(x + y)$.

7. Encontrar las curvas de nivel de la función

$$z = \log \frac{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}{1 - \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

8. Hallar las superficies sobre las cuales la función $u = 2(x^2 + y^2)/z$ es constante.

1.3 Continuidad

a. Definición

Como en la teoría de las funciones de una sola variable, el concepto de continuidad figura de modo prominente cuando se consideran funciones de varias variables. La proposición de que la función $u = f(x, y)$ es continua en el punto (ξ, η) debe significar, hablando en términos generales, que para todos los puntos (x, y) cercanos a (ξ, η) , el valor de $f(x, y)$ sólo difiere un poco del valor $f(\xi, \eta)$. Esta idea se expresa de manera más precisa como sigue: *Si f tiene el dominio R y $Q = (\xi, \eta)$ es un punto de R , entonces f es continua en Q si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que*

$$(1) \quad |f(P) - f(Q)| = |f(x, y) - f(\xi, \eta)| < \varepsilon$$

para todo $P = (x, y)$ en R para el cual*

$$(2) \quad \overline{PQ} = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} < \delta.$$

Si una función es continua en cada uno de los puntos de un conjunto D de puntos, se dice que es continua en D .

Los hechos siguientes son casi obvios: La suma, diferencia y producto de funciones continuas también son continuos. El cociente de funciones continuas define una función continua en los puntos donde el denominador no se anula (para la demostración ver la siguiente, sección, p. 47). En particular, todos los polinomios son continuos y todas las funciones racionales son continuas en los puntos donde el denominador no se anula. Funciones continuas de funciones continuas son a su vez continuas (ver p. 47).

Una función de varias variables puede tener discontinuidades de tipo mucho más complicado que una función de una sola variable. Por ejemplo, las discontinuidades pueden ocurrir a lo largo de arcos completos de curvas, no sólo en puntos aislados. Este es el caso para la función definida por

$$u = y/x \quad \text{para} \quad x \neq 0; \quad u = 0 \quad \text{para} \quad x = 0,$$

la cual es discontinua a lo largo de toda la recta $x = 0$. Es más, una función $f(x, y)$ puede ser continua en x para cada valor fijo de y y continua en y para cada valor fijo de x , sin embargo, ser discontinua como una función del punto (x, y) . Esto puede ejemplificarse mediante

$$f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \quad \text{para} \quad (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0.$$

Para cualquier $y \neq 0$, fija, es obvio que esta función es continua como una función de x , ya que el denominador no puede anularse. Para $y = 0$, se tiene $f(x, 0) = 0$, que también es continua como una función de x . De modo semejante, $f(x, y)$ es continua como una función de y para cualquier x fija. Pero en cada punto de la recta $y = x$, excepto en el punto $x = y = 0$ se tiene $f(x, y) = 1$ y se tienen pun-

*En lugar de confinar a (x, y) en un pequeño disco con centro en (ξ, η) podría usarse un pequeño cuadrado. Así, la condición (2) en la definición de continuidad puede replazarse por

$$(2') \quad |x - \xi| < \delta \quad \text{y} \quad |y - \eta| < \delta.$$

tos de esta recta arbitrariamente próximos al origen. De aquí que $f(x, y)$ es discontinua en el punto $(0, 0)$.

Precisamente como en el caso de funciones de una sola variable, se dice que una función $f(P) = f(x, y)$ es *uniformemente continua* en el conjunto R del plano x, y si f está definida en los puntos de R y si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta = \delta(\varepsilon)$ positivo tal que $|f(P) - f(Q)| < \varepsilon$ para dos puntos cualesquiera P, Q en R de distancia $< \delta$.¹ La cantidad $\delta = \delta(\varepsilon)$ se llama *módulo de continuidad* para f . Se tiene el teorema básico:

Una función f que está definida y es continua en un conjunto cerrado y acotado R es uniformemente continua en R . (La demostración se encuentra en el Apéndice de este capítulo.)

El caso en el que puede hallarse un módulo de continuidad proporcional a ε (ver el Volumen I, p. 43) es de suma importancia. Se dice que una función $f(P)$ definida en R es *continúa según Lipschitz* si existe una constante L tal que

$$(3) \quad |f(P) - f(Q)| \leq L \overline{PQ} \quad \text{para todos los puntos } P, Q \text{ en } R.$$

(L se llama “constante de Lipschitz”; la relación (3) es la condición de Lipschitz’). Es evidente que una función f continua según Lipschitz es uniformemente continua y tiene a $\delta = \varepsilon/L$ como módulo de continuidad.²

b. El concepto de límite de una función de varias variables

La noción de límite de una función está íntimamente relacionada con la noción de continuidad. Supongamos que $f(x, y)$ es una función con dominio R . Sea $Q = (\xi, \eta)$ un punto de la cerradura de R . Se dice que f tiene el límite L cuando (x, y) tiende hacia (ξ, η) y se escribe

¹El requerimiento esencial que hace *uniforme* a la continuidad es que δ dependa de ε pero no de P o de Q .

²La clase aún más amplia de funciones f “continuas según Hölder” se obtiene cuando se remplace la condición de Lipschitz (3) por la condición de Hölder

$$|f(P) - f(Q)| \leq L \overline{PQ}^\alpha \quad \text{para todo } P, Q \text{ en } R.$$

L y α son constantes y $0 < \alpha \leq 1$ (véase el Volumen I, p. 44). Estas funciones también son uniformemente continuas y puede elegirse como módulo de continuidad a la cantidad

$$\delta = (\varepsilon/L)^{1/\alpha}$$

$$(4) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (\xi, \eta)} f(x, y) = L \quad \text{o bien} \quad \lim_{P \rightarrow Q} f(P) = L,^1$$

si para cada $\varepsilon > 0$ puede hallarse una vecindad

$$(5) \quad \overline{PQ} = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} < \delta$$

de (ξ, η) tal que

$$|f(P) - L| = |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

para todo $P = (x, y)$ que pertenezca a R en esa vecindad.²

En el caso de que el punto (ξ, η) pertenezca al dominio de f , se tiene en $(x, y) = (\xi, \eta)$ un punto de R que satisface (5) para todo $\delta > 0$. Entonces, en particular, (4) implica que

$$|f(\xi, \eta) - L| < \varepsilon$$

para todo $\varepsilon > 0$ y de aquí que $L = f(\xi, \eta)$. Pero entonces, por definición, la relación

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\xi, \eta)} f(x, y) = f(\xi, \eta)$$

es idéntica a la condición para la continuidad de f en (ξ, η) . De aquí que *la continuidad de la función f en el punto (ξ, η) es equivalente a la proposición de que f está definida en (ξ, η) y que $f(x, y)$ tiene el límite $f(\xi, \eta)$ cuando (x, y) tiende a (ξ, η) .*

Si f no está definida en el punto frontera (ξ, η) de su dominio pero tiene un límite L cuando $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$, puede extenderse naturalmente la definición de f al punto (ξ, η) , poniendo $f(\xi, \eta) = L$; entonces la función f extendida en esta forma será continua en (ξ, η) . Si $f(x, y)$ es continua en su dominio R , puede extenderse la definición de f como límite no únicamente a un solo punto frontera (ξ, η) sino simultáneamente a todos los puntos frontera de R para los cuales f tiene un límite. Una vez más, la función extendida que resulta es continua, como el lector puede verificar como un ejercicio. Tómese, por ejemplo la función

¹O bien, $\lim_{\substack{x \rightarrow \xi \\ y \rightarrow \eta}} f(x, y) = L$ para $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$ o también $\lim_{\substack{x \rightarrow \xi \\ y \rightarrow \eta}} f(x, y) = L$.

²La noción no tiene sentido para puntos (ξ, η) exteriores a R , ya que entonces existen puntos arbitrariamente próximos a (ξ, η) en los que f esté definida, y podría considerarse como límite a todo L .

$$f(x, y) = e^{-x^2/y}$$

definida para toda (x, y) con $y > 0$. Obviamente, esta función es continua en todos los puntos de su dominio R , el semiplano superior. Considérese un punto frontera $(\xi, 0)$. Para $\xi \neq 0$, evidentemente se tiene

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)} f(x, y) = \lim_{s \rightarrow \infty} e^{-s} = 0$$

cuando se restringe y a valores positivos. Si, entonces, se define la función extendida $f^*(x, y)$ por

$$f^*(x, y) = f(x, y) = e^{-x^2/y}$$

para $y > 0$ y toda x , y por

$$f^*(x, 0) = 0$$

para $x \neq 0$, la función f^* será continua en su dominio R^* , donde R^* es el semiplano superior cerrado $y \geq 0$ con la excepción del punto $(0, 0)$. En el origen f^* no tiene límite, y de aquí que no es posible definir $f^*(0, 0)$ en tal forma que la extensión sea continua en el origen. En efecto, para (x, y) sobre la parábola $y = kx^2$, se tiene

$$f(x, y) = e^{-1/k}.$$

Tendiendo al origen a lo largo de parábolas diferentes se obtienen valores límite diferentes, de modo que no existe un límite único de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow 0$.

También puede relacionarse el concepto de *límite de una función* $f(x, y)$ con el de *límite de una sucesión* (ver el Volumen I, p. 82). Supóngase que f tiene el dominio R y

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)} f(x, y) = L.$$

Sea $P_n = (x_n, y_n)$ para $n = 1, 2, \dots$, cualquier sucesión de puntos en R para la cual $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = (\xi, \eta)$. Entonces la sucesión de números $f(x_n, y_n)$ tiene el límite L . Porque $f(x, y)$ diferirá arbitrariamente poco de L para toda (x, y) en R suficientemente próxima a (ξ, η) , y (x_n, y_n) estará suficientemente próxima a (ξ, η) tan sólo haciendo n lo suficientemente grande. Recíprocamente, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n)$ cuando $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$ existe y tiene el valor L si para cada sucesión de puntos (x_n, y_n) en R

con límite (ξ, η) se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = L$. La demostración puede ser proporcionada fácilmente por el lector. Si nos restringimos a los puntos (ξ, η) en el dominio de f , se obtiene la proposición de que *la continuidad de f en su dominio R significa precisamente que*

$$(6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = f(\xi, \eta)$$

siempre que $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (\xi, \eta)$ o bien que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n),$$

donde sólo se consideran las sucesiones (x_n, y_n) en R que convergen y tienen sus límites en R . Entonces, en esencia, la continuidad de una función f nos permite el intercambio del símbolo para f con el de límite.

Es evidente que las nociones de límite y de continuidad de una función se aplican con igual propiedad cuando el dominio de f no es una región bidimensional sino una curva o cualquier otro conjunto de puntos. Por ejemplo, la función

$$f(x + y) = (x + y)!$$

está definida en el conjunto R que consiste de todas las rectas $x + y = \text{const.} = n$, donde n es un entero positivo. Es obvio que f es continua en su dominio R .

Se mencionó con anterioridad (p. 42) que cuando $f(x, y)$ y $g(x, y)$ son continuas en un punto (ξ, η) , entonces $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, y, para $g(\xi, \eta) \neq 0$, también f/g son continuas en (ξ, η) . Estas reglas se deducen inmediatamente a partir del enunciado de la continuidad en términos de la convergencia de sucesiones. Para cualquier sucesión (x_n, y_n) de puntos que pertenecen a los dominios a f y g y que convergen a (ξ, η) , por (6) se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = f(\xi, \eta), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n, y_n) = g(\xi, \eta).$$

Entonces, se concluye la convergencia de $f(x_n, y_n) + g(x_n, y_n)$, etc., a partir de las reglas para operar con sucesiones (Volumen I, p. 72).

c. El orden de anulación de una función

Si la función $f(x, y)$ es continua en el punto (ξ, η) , la diferencia $f(x, y) - f(\xi, \eta)$ tiende a 0 conforme x tiende a ξ y y tiende a η . In-

roduciendo las nuevas variables $h = x - \xi$ y $k = y - \eta$, se puede expresar esto como sigue: La función $\phi(h, k) = f(\xi + h, \eta + k) - f(\xi, \eta)$ de las variables h y k tiende a 0 a medida que h y k tienden hacia 0.

Con frecuencia encontraremos funciones $\phi(h, k)$ que tienden hacia cero conforme h y k lo hacen. Como en el caso de una variable independiente, para muchos fines resulta útil describir el comportamiento de $\phi(h, k)$ cuando $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$ con más precisión, distinguiendo entre diferentes "órdenes de anulación" y "órdenes de magnitud" de $\phi(h, k)$. Con este fin, se basan las comparaciones en la distancia

$$\rho = \sqrt{h^2 + k^2} = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$$

del punto con coordenadas $x = \xi + h$ y $y = \eta + k$ desde el punto con coordenadas ξ y η y se hace uso de la definición siguiente:

Una función $\phi(h, k)$ se anula conforme $\rho \rightarrow 0$ por lo menos en el mismo orden que $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$, siempre que exista una constante C independiente de h y k tal que se cumpla la desigualdad

$$\left| \frac{\phi(h, k)}{\rho} \right| \leq C$$

para todos los valores lo suficientemente pequeños de ρ ; es decir, siempre que exista un $\delta > 0$ tal que se cumpla la desigualdad para todos los valores de h y k tales que $0 < \sqrt{h^2 + k^2} < \delta$. Entonces se escribe simbólicamente: $\phi(h, k) = O(\rho)$. Es más, se dice que $\phi(h, k)$ se anula para un orden superior¹ a ρ si el cociente $\phi(h, k)/\rho$ tiende a 0 conforme $\rho \rightarrow 0$. Esto se expresará mediante la notación simbólica $\phi(h, k) = o(\rho)$ cuando $(h, k) \rightarrow 0$ (ver el Volumen I, p. 253, donde se explican los símbolos "o" y "O" para las funciones de una sola variable).

Consideremos algunos ejemplos. Como

$$\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1 \quad \text{y} \quad \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1,$$

las componentes h y k de la distancia ρ en la dirección de los ejes x y y se anulan por lo menos en el mismo orden que la propia distancia.

¹Con el fin de evitar confusiones, señalaremos expresamente que un orden superior de anulación cuando $\rho \rightarrow 0$ implica valores menores en la vecindad de $\rho = 0$; por ejemplo, ρ^2 se anula en un orden superior a ρ y ρ^2 es menor que ρ cuando ρ está próximo a 0.

Lo mismo es cierto para una función lineal homogénea $ah + bk$ con constantes a y b o para la función ρ sen. Para valores fijos α mayores que 1, la potencia ρ^α de la distancia se anula en un orden superior a ρ ; simbólicamente, $\rho^\alpha = o(\rho)$ para $\alpha > 1$. De modo semejante, un polinomio cuadrático homogéneo $ah^2 + bhk + ck^2$, en las variables h y k , se anula en un orden superior a ρ conforme $\rho \rightarrow 0$

$$ah^2 + bhk + ck^2 = o(\rho).$$

En forma más general, se usa la definición siguiente. Si se define la función de comparación $\omega(h, k)$ para todos los valores diferentes de cero de (h, k) en un círculo suficientemente pequeño alrededor del origen, y que no sea igual a cero, entonces $\phi(h, k)$ se anula por lo menos en el mismo orden que $\omega(h, k)$ conforme $\rho \rightarrow 0$ si para alguna constante C elegida apropiadamente, se cumple la relación

$$\frac{\phi(h, k)}{\omega(h, k)} \leq C$$

en una vecindad del punto $(h, k) = (0, 0)$. Esto se indica por medio de la ecuación simbólica $\phi(h, k) = O(\omega(h, k))$. De modo semejante, $\phi(h, k)$ se anula en un orden superior a $\omega(h, k)$, o bien, $\phi(h, k) = o(\omega(h, k))$, si $\frac{\phi(h, k)}{\omega(h, k)} \rightarrow 0$ cuando $\rho \rightarrow 0$.

Por ejemplo, el polinomio homogéneo $ah^2 + bhk + ck^2$ por lo menos es del mismo orden que ρ^2 , ya que

$$|ah^2 + bhk + ck^2| \leq \left(|a| + \frac{1}{2}|b| + |c| \right) (h^2 + k^2)$$

También $\rho = o(1/|\log \rho|)$, ya que $\lim_{\rho \rightarrow 0} (\rho \log \rho) = 0$ (Volumen I, p. 252).

Ejercicios 1.3

1. La función $z = (x - y)/(x + y)$ es discontinua a lo largo de $y = -x$. Hacer un esquema de las curvas de nivel de su superficie para $z = 0, \pm 1, \pm 2$. ¿Cómo se ven las curvas de nivel para $z = \pm m$, y m grande?
2. Examinar la continuidad de la función $z = (x^2 + y^2) - \sqrt{x^2 + y^2}$, donde $z = 0$ para $x = y = 0$. Hacer un esquema de las curvas de nivel $z = k$ ($k = -4, -2, 0, 2, 4$). Presentar (en una gráfica) el comportamiento de z como una función de x únicamente, para $y = -2, -1, 0, 1, 2$. De modo

semejante, presentar el comportamiento de z como una función de y únicamente, para $x = 0, \pm 1, \pm 2$. Por último, presentar el comportamiento de z como una función de ρ únicamente, cuando θ es constante (siendo ρ, θ coordenadas polares).

3. Verificar que las funciones

(a) $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$

(b) $g(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$

son continuas en el origen, determinando el módulo de continuidad $\delta(\epsilon)$.

¿En qué orden se anula cada función en el origen?

4. Demostrar que las funciones siguientes son continuas:

(a) $\sin(x^2 + y)$

(b) $\frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(c) $\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$

(d) $x^2 \log(x^2 + y^2)$

donde, en cada caso, la función se define en $(0, 0)$ como igual al límite de la expresión dada.

5. Hallar un módulo de continuidad, $\delta = \delta(\epsilon, x, y)$, para las funciones continuas

(a) $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + 2y^2}$

(b) $f(x, y) = \sqrt{1 + e^{xy}}$.

6. ¿Dónde es discontinua la función $z = 1/(x^2 - y^2)$?

7. ¿Dónde es discontinua la función $z = \tan \pi y / \cos \pi x$?

8. ¿Para qué conjunto de valores (x, y) es continua la función $z = \sqrt{y \cos x}$?

9. Demostrar que la función $z = 1/(1 - x^2 - y^2)$ es continua en el disco unitario $x^2 + y^2 < 1$.

10. Encontrar la condición para que el polinomio

$$P = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

tenga exactamente el mismo orden que ρ^2 en la vecindad de $x = 0, y = 0$ (es decir, que tanto P/ρ^2 como ρ^2/P sean acotados).

11. Determinar si las funciones siguientes son continuas o no, y si no lo son, dónde son discontinuas:

(a) $\sin \frac{y}{x}$

(b) $\frac{x^3 + y^2}{x^2 + y^2}$

(c) $\frac{x^3 + y^2}{x^3 + y^3}$

(d) $\frac{x^3 + y^2}{x^2 + y}$.

12. Demostrar que las funciones

$$f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}, \quad g(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2 - x}$$

tienden a 0 si (x, y) se aproxima al origen a lo largo de cualquier recta, pero que f y g son discontinuas en el origen.

13. Determinar si las funciones siguientes tienen límite en $x = y = 0$ y dar el límite cuando exista.

(a) $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

(e) $\exp[-|x - y|/(x^2 - 2xy + y^2)]$

(b) $\frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^2 + y^2}$

(f) $|x|^y$

(c) $\frac{x^2 + 3xy + y^2}{x^2 + 4xy + y^2}$

(g) $|x|^{1/y}$

(d) $-\frac{|x - y|}{x^2 - 2xy + y^2}$

(h) $\frac{|y|^{1/x} \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} + |y/x|}$

14. Hallar un módulo de continuidad $\delta(\epsilon)$ para aquellas funciones del Ejercicio 13 que tengan límite en $x = y = 0$, donde las funciones están definidas en el origen por medio de sus valores límite.
15. Demostrar que $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 - z^2)/(x^2 + y^2 + z^2)$ no es continua en $(0, 0, 0)$.
16. Probar que si $P(x, y)$ y $Q(x, y)$ son, cada uno, polinomios de grado $n > 0$ que se anulan en el origen.

$$R(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$$

no es continua en el origen.

17. Hallar los límites de las expresiones siguientes conforme (x, y) tiende a $(0, 0)$ en una forma arbitraria:

(a) $\frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$

(b) $\frac{\sin(x^4 + y^4)}{x^2 + y^2}$

(c) $\frac{e^{-1/(x^2 + y^2)}}{x^4 + y^4}$.

18. Demostrar que la función $z = 3(x - y)/(x + y)$ puede tender hacia cualquier límite conforme (x, y) tiende hacia $(0, 0)$. Dar ejemplos de las variaciones de (x, y) tales que

52 Introducción al cálculo y al análisis matemático

- (a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} z = 2$
- (b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} z = -1$
- (c) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} z$ no existe
19. Si $f(x, y) \rightarrow 0$ conforme $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ a lo largo de todas las rectas que pasan por el origen, $f(x, y) \rightarrow 0$ conforme $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ a lo largo de cualquier trayectoria?
20. Investigar el comportamiento de $z = y \log x$ en una vecindad del origen $(0, 0)$.
21. Para $z = f(x, y) = (x^2 - y)/2x$, trazar las gráficas de
- (a) $z = f(x, x^2)$
- (b) $z = f(x, 0)$
- (c) $z = f(x, 1)$
- (d) $z = f(x, x)$
- ¿Existe el límite de $f(x, y)$ conforme $(x, y) \rightarrow (0, 0)$?
22. Dar una interpretación geométrica de la proposición siguiente: $\phi(h, k)$ se anula con el mismo orden que $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$.

Problemas 1.3

1. Considérese la función continua f extendida a la función f^* definida de modo que $f^* = f$ en el dominio de f y $f^*(Q) = \lim_{P \rightarrow Q} f(P)$ para todos los puntos Q sobre la frontera de f donde el límite existe. Probar que f^* es continua.
2. Probar que $\lim f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$ existe y tiene el valor L si y sólo si, para cada sucesión de puntos (x_n, y_n) en el dominio de f con límite (ξ, η) se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = L$.

1.4 Las derivadas parciales de una función

a. Definición. Representación geométrica

Si en una función de varias variables se asignan valores numéricos definidos a todas excepto a una de las variables y sólo se deja variar a esa variable, digamos x , la función se transforma en una función de una sola variable. Considérese una función $u = f(x, y)$ de las dos variables x y y y asígnese a y un valor fijo definido $y = y_0 = c$. La